# Kiểm thử cơ sở dữ liệu và tính toàn vẹn — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

## Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

**Tình huống:** API báo thất bại nhưng vẫn ghi một nửa giao dịch. Kiểm tra tính nguyên tử, khóa ngoại, unique và dữ liệu sau đường lỗi. Một số thử nghiệm cần transaction hoặc bản sao database lab.

**Tự luyện:** đăng ký trùng, xóa khóa có bài làm và hai request đồng thời trên dữ liệu riêng. **Hướng giải:** không đếm chỉ response; xác nhận số dòng và quan hệ. Chỉ dọn những id do lượt test tạo, không dùng DELETE theo từ khóa rộng trên dữ liệu có thể thuộc người khác.

## Nguồn học tiếp

https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/assert.html